Interrupções

Interrupções

● Os computadores oferecem um mecanismo para módulos (E/S, memória) interromperem o processamento normal do processador.

●Precisamos entender mais claramente a natureza do **ciclo de instrução** e as implicações das **interrupções** sobre a estrutura de interconexão.

● Se concentre na **comunicação entre os módulos**, resultante das interrupções.

Interrupções

A Tabela 3.1 lista as classes de interrupção mais comuns.

Tabela 3.1 Classes de interrupções

Programa	Gerada por alguma condição que ocorre como resultado da execução de uma instrução, como o *overflow* aritmético, divisão por zero, tentativa de executar uma instrução de máquina ilegal ou referência fora do espaço de memória permitido para o usuário.
Timer	Gerada por um timer dentro do processo. Isso permite que o sistema operacional realize certas funções regularmente.
E/S	Gerada por um controlador de E/S para sinalizar o término normal de uma operação ou para sinalizar uma série de condições de erro.
Falha de hardware	Gerada por uma falha como falta de energia ou erro de paridade de memória.

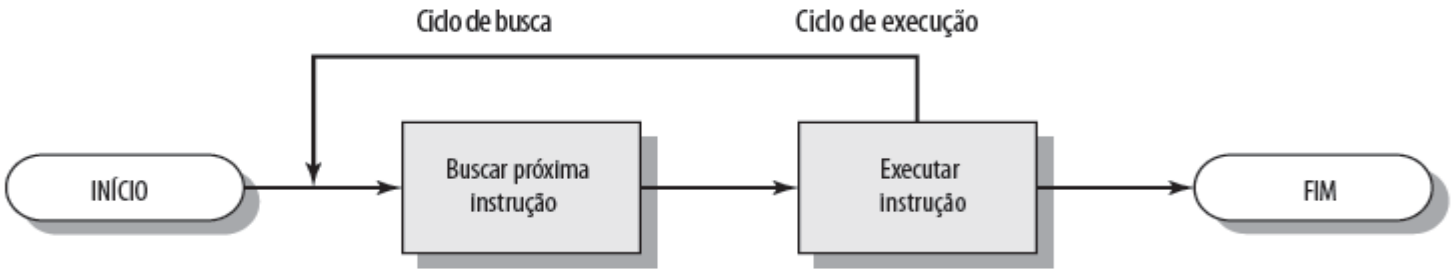
Interrupções

● As interrupções são fornecidas primeiramente como um modo de melhorar a eficiência do processamento.

● Por exemplo, a maioria dos dispositivos externos é muito mais lenta do que o processador.

● Suponha que o processador esteja transferindo dados a uma impressora usando o esquema de ciclo de instrução da Figura 3.3.

Figura 3.3 Ciclo de instrução básico

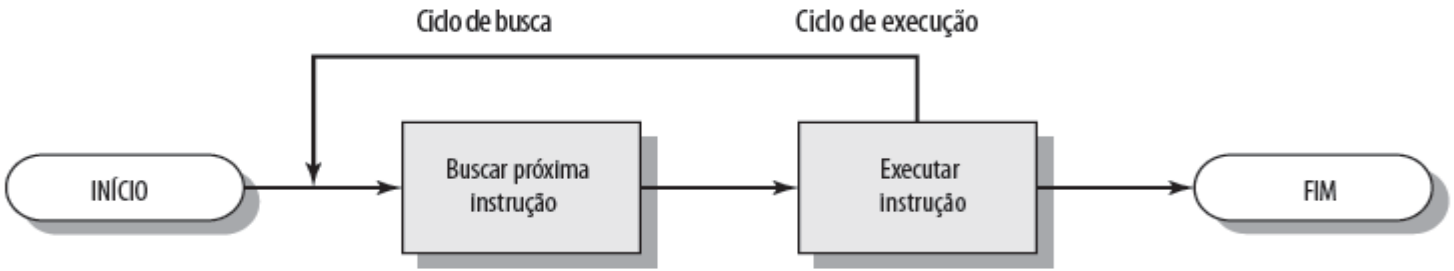


Interrupções

- Após cada operação de escrita, o processador deve parar e permanecer ocioso até que a impressora a escrita.
- A extensão dessa pausa pode estar na ordem de muitas centenas de ciclos de instrução que não envolvem memória.

  - Esse é um grande desperdício de uso do processador.

Figura 3.3 Ciclo de instrução básico

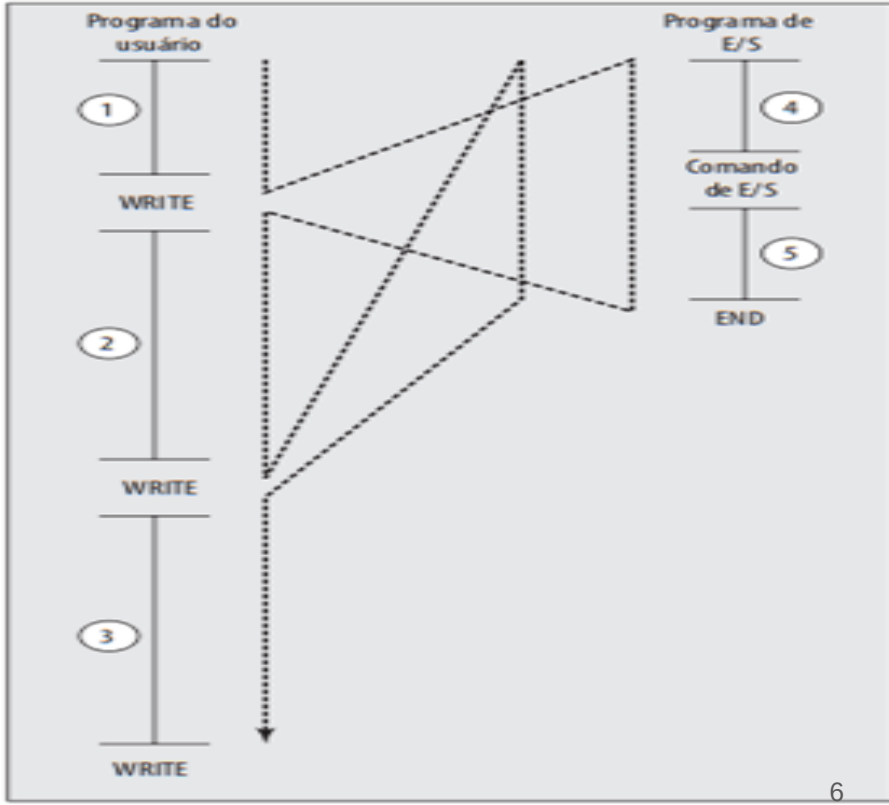


Fluxo de controle do programa sem interrupções

- O programa do usuário realiza uma série de chamadas WRITE intercaladas com processamento.

- Os segmentos de código 1, 2 e 3 referem-se às sequências de instruções que não envolvem E/S.

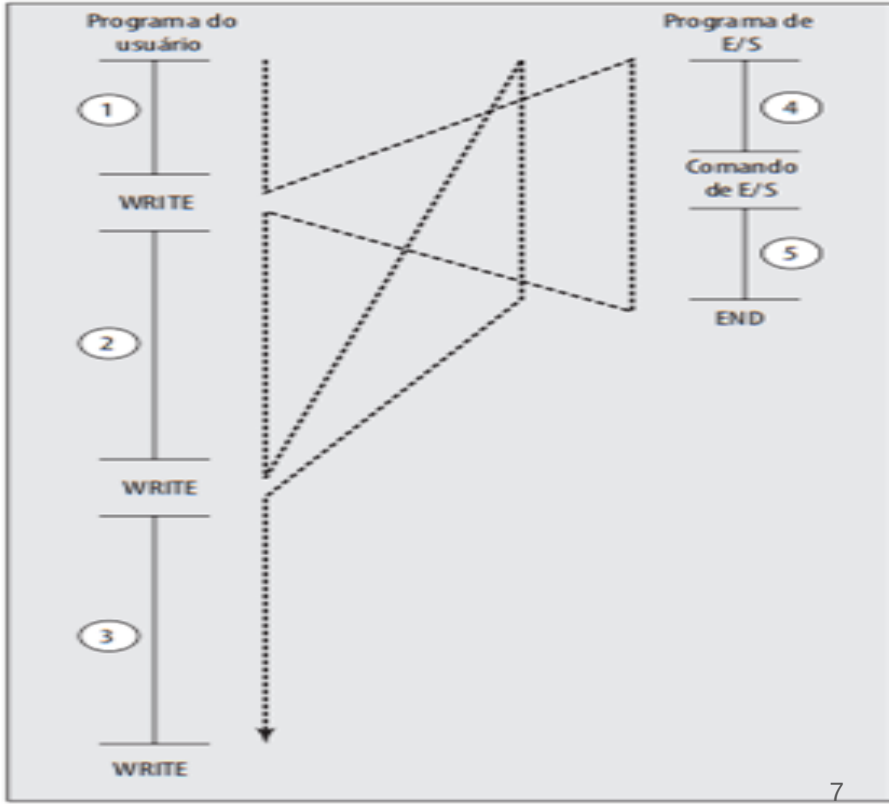
- As chamadas WRITE são para um programa de E/S. O programa de E/S consiste em três seções:



(a) Sem interrupções

Fluxo de controle do programa sem interrupções

- Uma sequência de instruções, rotuladas como 4 na figura, para preparar para a operação de E/S.
- Isso pode incluir:
  - a cópia dos dados para a saída em um buffer especial
  - e a preparação dos parâmetros para um comando de dispositivo.



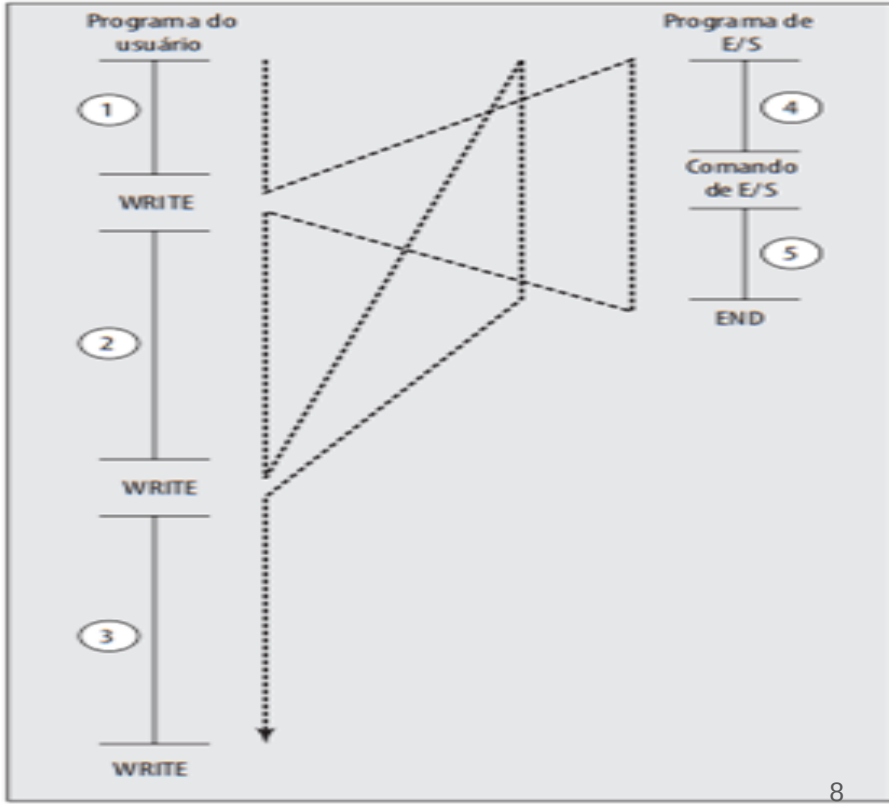
(a) Sem interrupções

Fluxo de controle do programa sem interrupções

- O comando de E/S real.

- Quando esse comando é emitido, o programa precisa esperar pelo dispositivo de E/S para realizar a função solicitada (ou sondar o dispositivo periodicamente).

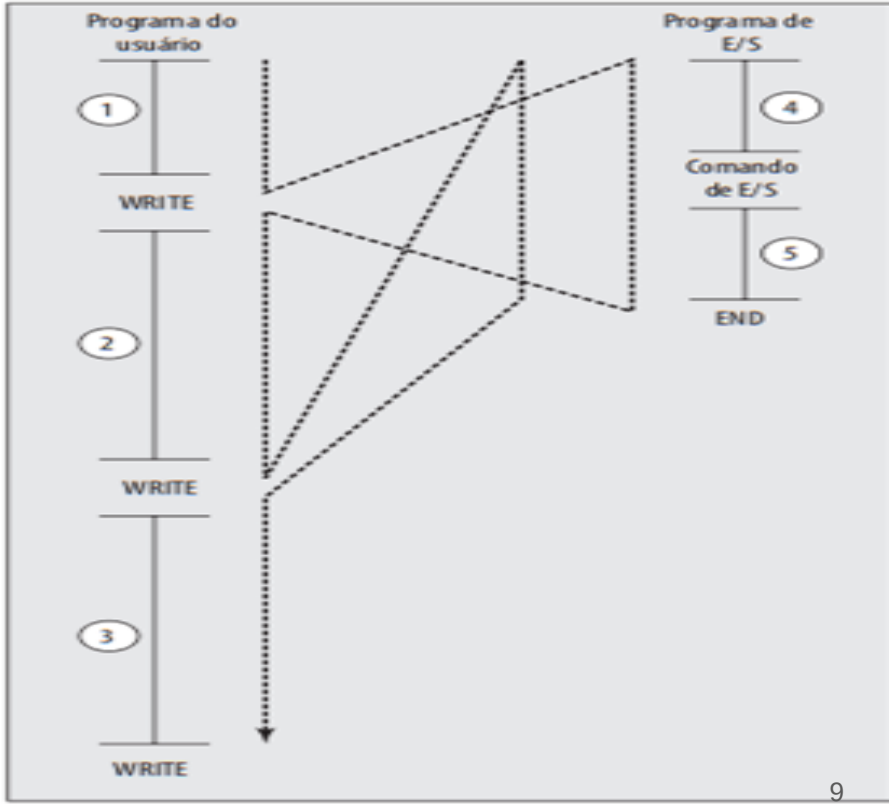
- O programa poderia esperar realizando uma operação de teste repetidamente, para determinar se a operação de E/S terminou.



(a) Sem interrupções

Fluxo de controle do programa sem interrupções

- Uma sequência de instruções, rotulada como 5 na figura, para completar a operação.
- Isso pode incluir:
  - a marcação de um flag, indicando o sucesso ou a falha da operação
  - Local onde a informação foi armazenada



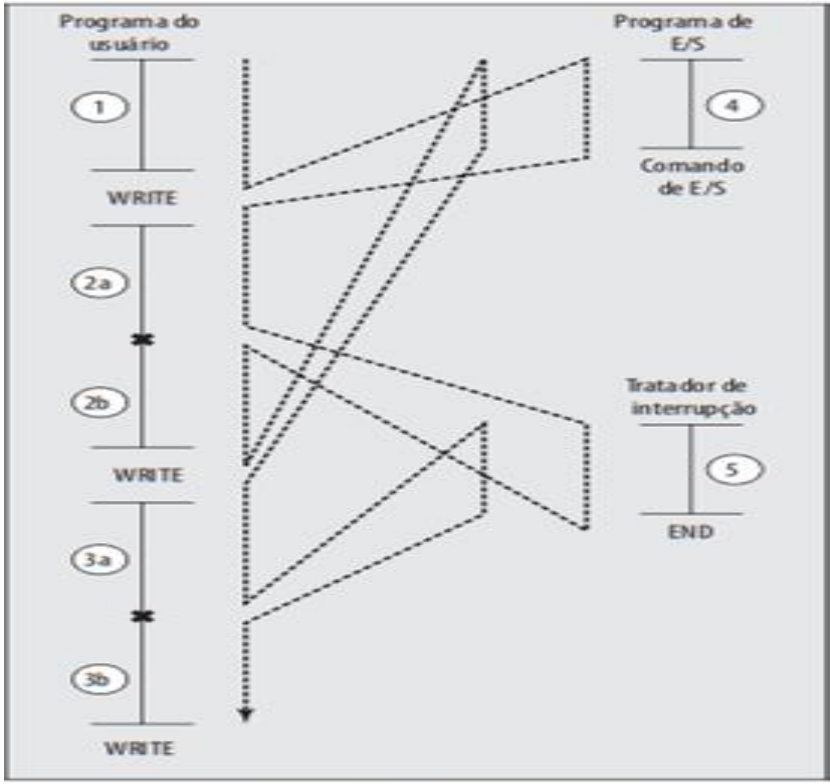
(a) Sem interrupções

INTERRUPÇÕES E O CICLO DE INSTRUÇÃO

● Com as interrupções, o processador pode estar engajado na execução de outras instruções enquanto uma operação de E/S está em andamento.

●Considere o fluxo de controle na Figura

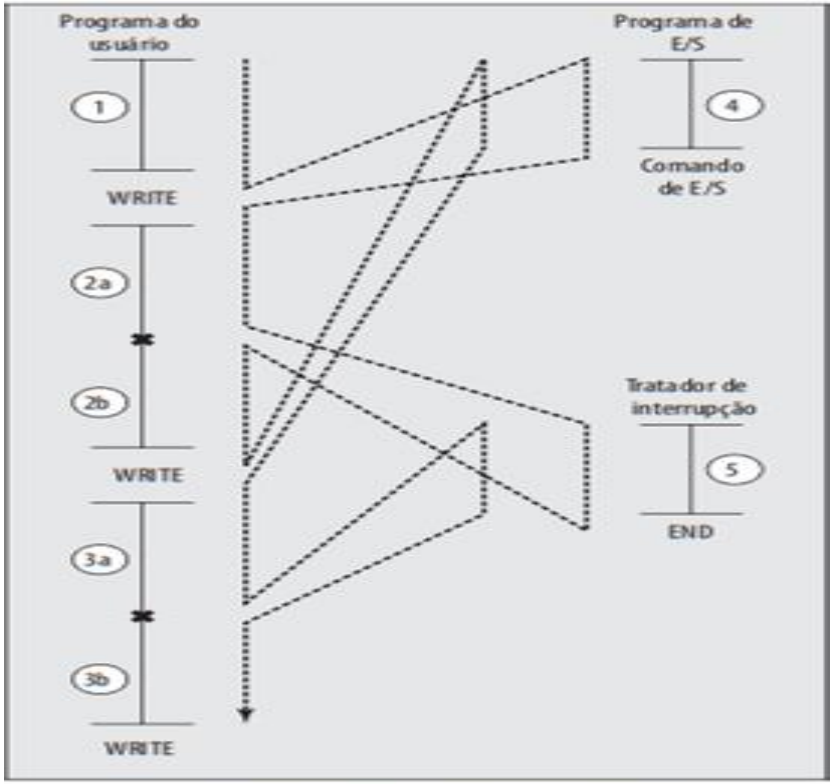
● Como antes, o programa do usuário alcança um ponto em que faz uma chamada do sistema na forma de uma chamada WRITE.



(b) Interrupções; curta espera pela E/S

INTERRUPÇÕES E O CICLO DE INSTRUÇÃO

● O programa de E/S que é invocado, nesse caso, consiste apenas no código de preparação e o comando de E/S real.
● Depois que essas poucas instruções tiverem sido executadas, o controle retorna ao programa do usuário.
● Enquanto isso, o dispositivo externo está ocupado aceitando e imprimindo dados vindos da memória do computador.
● Essa operação de E/S é realizada simultaneamente com a execução de instruções no programa do usuário.



(b) Interrupções; curta espera pela E/S

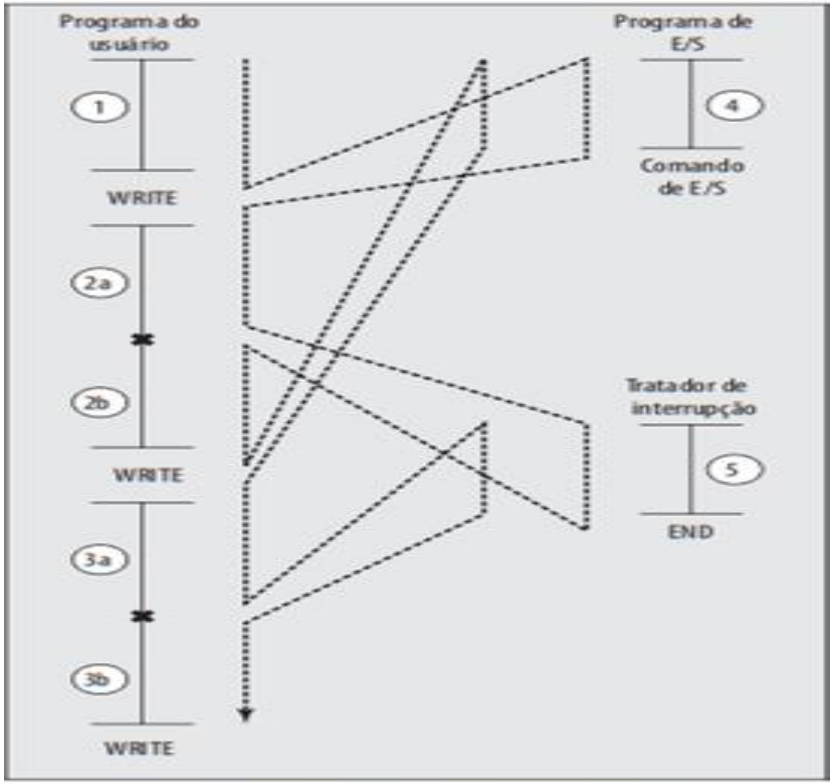
INTERRUPÇÕES E O CICLO DE INSTRUÇÃO

● Quando o dispositivo externo estiver pronto para aceitar mais dados do processador, o módulo de E/S para o dispositivo envia um sinal de requisição de interrupção ao processador.

● O processador responde suspendendo a operação do programa atual.

● Desviando para um programa (tratador de interrupção) para atender a esse dispositivo de E/S e retomando a execução original depois que o dispositivo for atendido.

○ Os pontos em que essas interrupções ocorrem são indicados por um asterisco na Figura

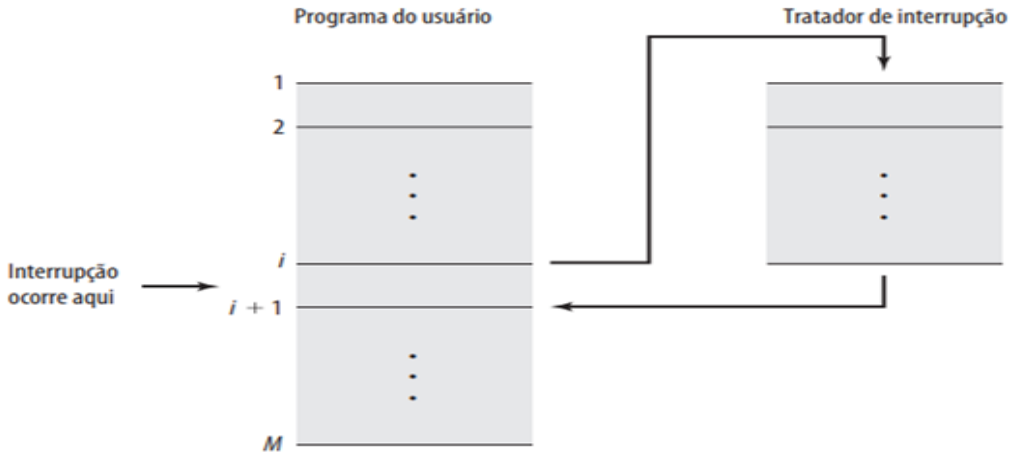


(b) Interrupções; curta espera pela E/S

INTERRUPÇÕES E O CICLO DE INSTRUÇÃO

Do ponto de vista do programa do usuário, uma interrupção é apenas uma interrupção da sequência de execução normal. Quando o processamento da interrupção tiver terminado, a execução retoma

Figura 3.8 Transferência de controle via interrupções



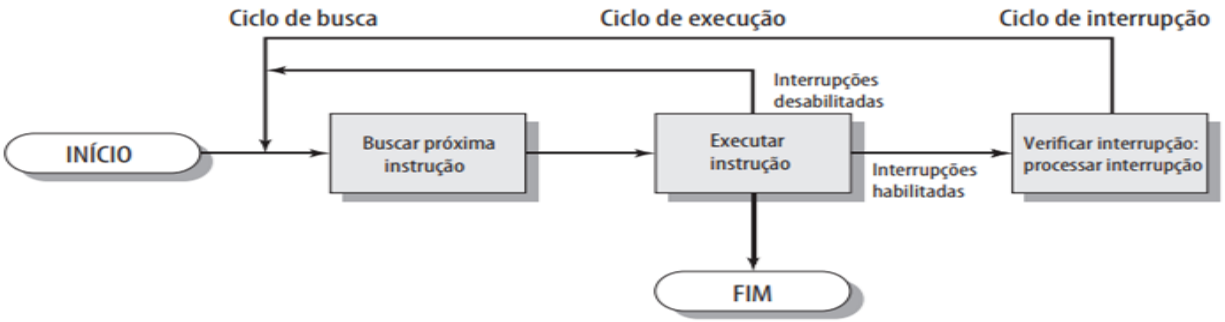
INTERRUPÇÕES E O CICLO DE INSTRUÇÃO

● O programa do usuário não precisa conter qualquer código especial para acomodar as interrupções;

● O processador e o sistema operacional são responsáveis por suspender o programa do usuário e depois retomá-lo no mesmo ponto.

● Para acomodar as interrupções, um ciclo de interrupção é acrescentado ao ciclo de instrução, como mostra a Figura 3.9.

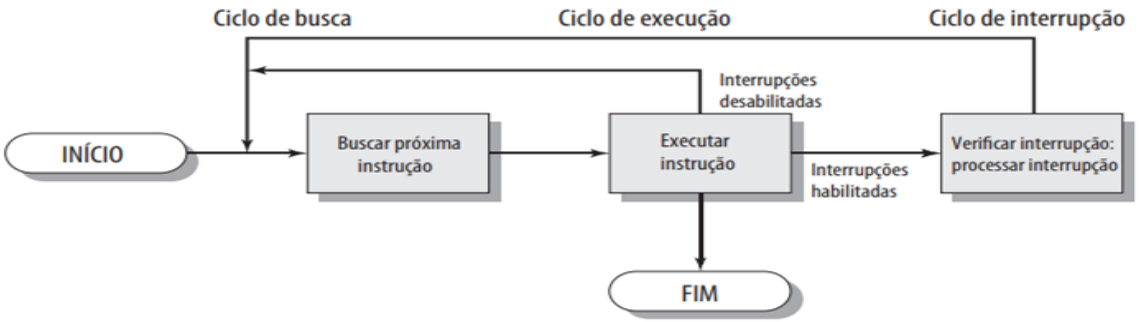
Figura 3.9 Ciclo de instrução com interrupções



INTERRUPÇÕES E O CICLO DE INSTRUÇÃO

● No ciclo de interrupção, o processador verifica se houve alguma interrupção, que é indicada pela presença de um sinal de interrupção.
● Se nenhuma interrupção estiver pendente, o processador prossegue para o ciclo de busca, lendo a próxima instrução do programa atual.

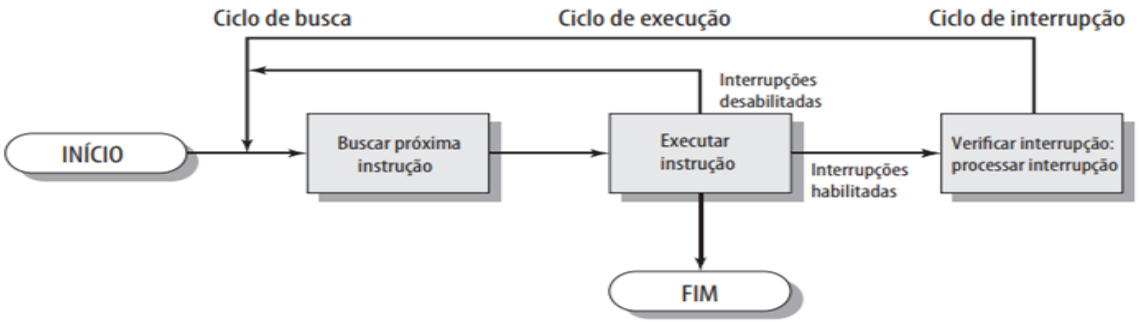
Figura 3.9 Ciclo de instrução com interrupções



INTERRUPÇÕES E O CICLO DE INSTRUÇÃO

- Se uma interrupção estiver pendente, o processador faz o seguinte:
  - Suspende a execução do programa que está sendo executado e salva o endereço da próxima instrução a ser executada e quaisquer outros dados relevantes à atividade atual do processador.
  - Armazena no contador do programa o endereço inicial de uma rotina de tratamento de interrupção.

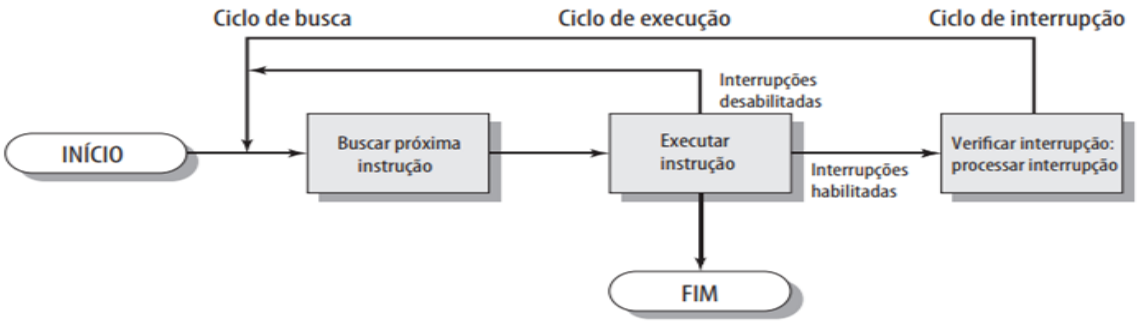
Figura 3.9 Ciclo de instrução com interrupções



INTERRUPÇÕES E O CICLO DE INSTRUÇÃO

- O processador continua com o ciclo de busca, obtendo a primeira instrução da rotina de tratamento de interrupção, que tratará a interrupção.
- No exemplo que usamos, o tratador determina qual módulo de E/S gerou a interrupção e pode se desviar para um programa que escreverá mais dados nesse módulo de E/S.

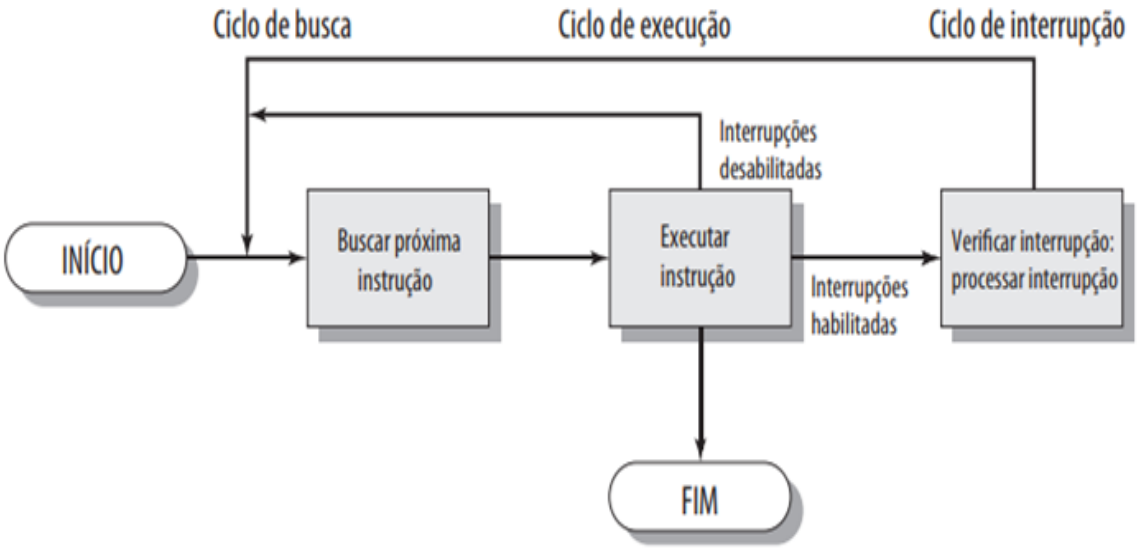
Figura 3.9 Ciclo de instrução com interrupções



INTERRUPÇÕES E O CICLO DE INSTRUÇÃO

● Quando a rotina de tratamento de interrupção terminar, o processador pode retomar a execução do programa do usuário no ponto da interrupção.

Figura 3.9 Ciclo de instrução com interrupções



INTERRUPÇÕES E O CICLO DE INSTRUÇÃO

- Para apreciar o ganho na eficiência, considere a Figura 3.10, que é um diagrama de tempo baseado no fluxo de controle dos slides anterires

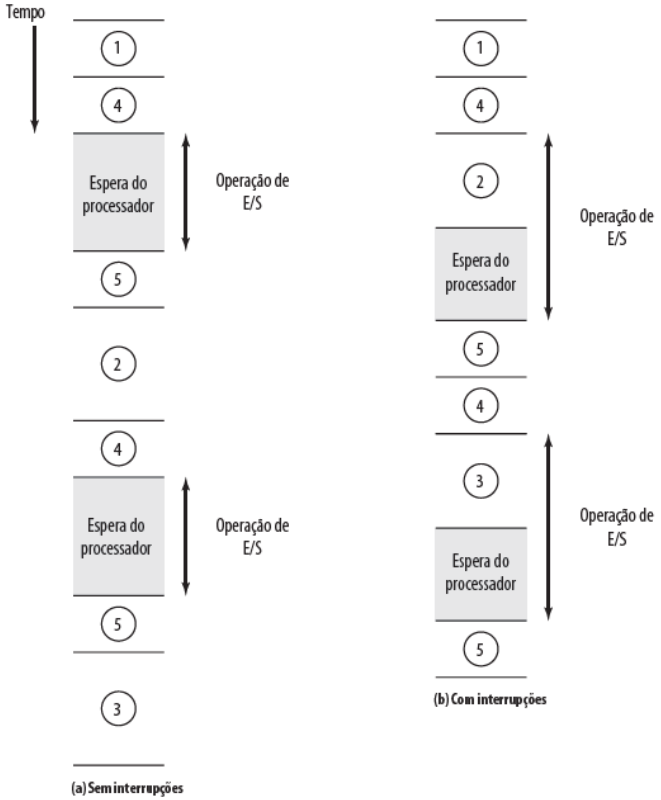
- As figuras consideram que o tempo exigido para a operação de E/S é relativamente curto.

Figura 3.10 Sincronização do programa: espera curta pela E/S

INTERRUPÇÕES E O CICLO DE INSTRUÇÃO

- O caso mais típico, especialmente para um dispositivo lento como uma impressora, é que a operação de E/S levará muito mais tempo do que a execução de uma sequência de instruções do usuário.

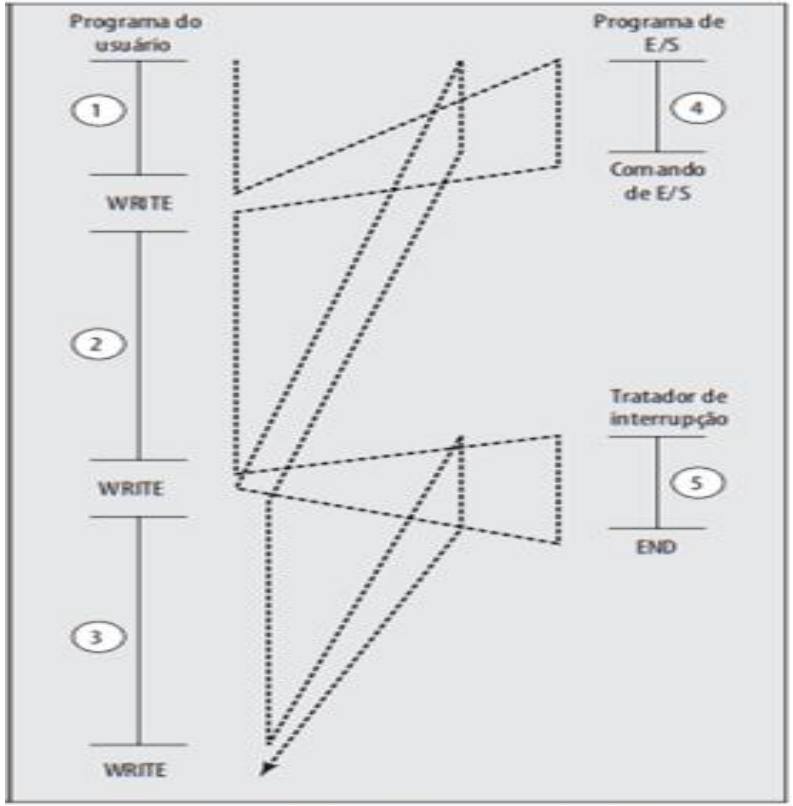
Sincronização do programa: espera longa pela E/S



INTERRUPÇÕES E O CICLO DE INSTRUÇÃO

●Neste caso, o programa do usuário alcança a segunda chamada WRITE antes que a operação de E/S gerada pela primeira chamada termine.

● Quando a operação de E/S anterior terminar, essa nova chamada WRITE poderá ser processada, e uma nova operação de E/S poderá ser iniciada.



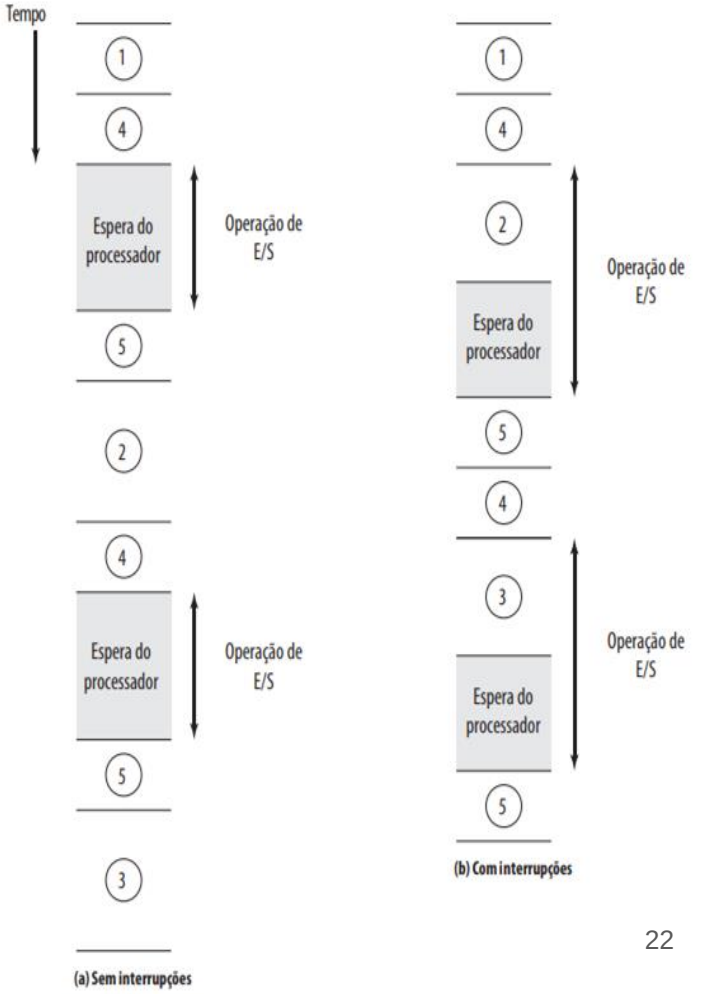
(c) Interrupções; longa espera pela E/S

INTERRUPÇÕES E O CICLO DE INSTRUÇÃO

● A Figura 3.11 mostra a sincronização para essa situação com e sem o uso de interrupções.

● Podemos ver que ainda existe um ganho na eficiência, pois parte do tempo durante o qual a operação de E/S está sendo realizada sobrepõe a execução das instruções do usuário.

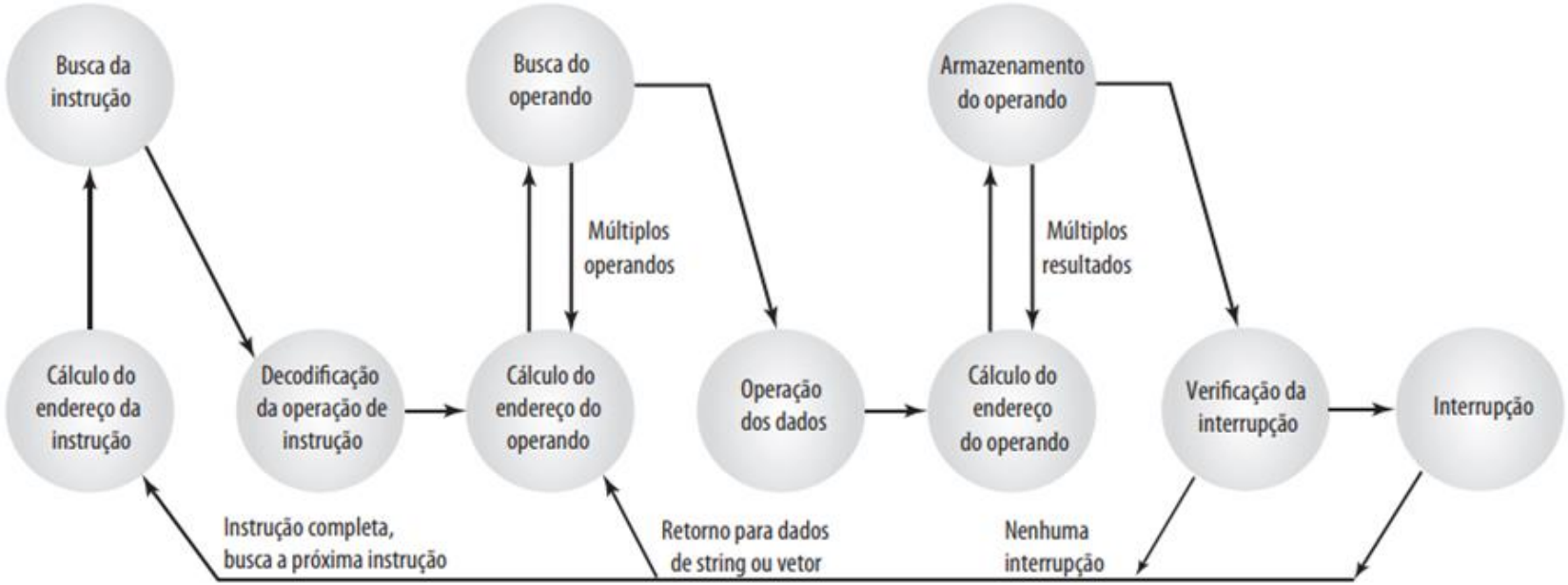
Figura 3.11 Sincronização do programa: espera longa pela E/S



INTERRUPÇÕES E O CICLO DE INSTRUÇÃO

A Figura 3.12 mostra um diagrama de estado do ciclo de instruções revisado, que inclui o processamento do ciclo de interrupção.

Figura 3.12 Diagrama de estado do ciclo de instruções, com interrupções



INTERRUPÇÕES MÚLTIPLAS

- O foco era a ocorrência de uma única interrupção.
- Suponha, porém, que ocorram múltiplas interrupções.
- Por exemplo, um programa pode estar recebendo dados de uma linha de comunicações e imprimindo resultados.
- A impressora gerará uma interrupção toda vez que completar uma operação de impressão
- O controlador da linha de comunicação gerará uma interrupção toda vez que um dado chegar.

INTERRUPÇÕES MÚLTIPLAS

●É possível que uma interrupção de comunicações ocorra enquanto uma interrupção de impressora esteja sendo processada.

● Duas técnicas podem ser utilizadas para lidar com múltiplas interrupções.

● A primeira é desativar as interrupções enquanto uma interrupção estiver sendo processada.

● Uma interrupção desabilitada significa simplesmente que o processador irá ignorar esse sinal de requisição de interrupção.

INTERRUPÇÕES MÚLTIPLAS

● Se uma interrupção ocorrer durante esse tempo, ela geralmente permanece pendente e será verificada pelo processador depois que ele tiver habilitado as interrupções.

● Assim, quando um programa do usuário estiver sendo executado e houver uma interrupção, as interrupções são imediatamente desabilitadas.

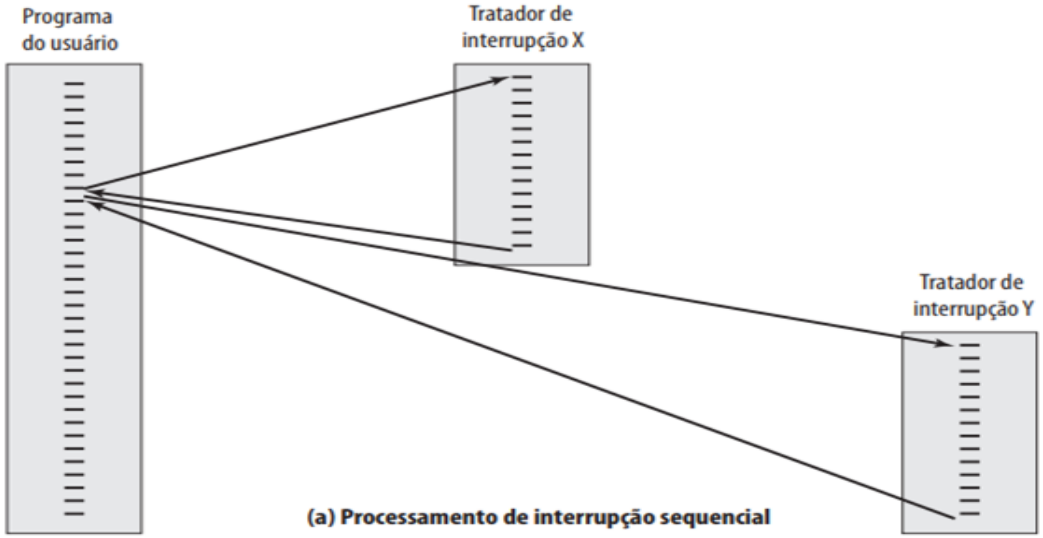
● Depois que a rotina de tratamento de interrupção terminar, as interrupções são habilitadas antes que o programa do usuário retome, e o processador verifica se houve interrupções adicionais.

● Essa técnica é boa e simples, pois as interrupções são tratadas em ordem estritamente sequencial (Figura 3.13a).

INTERRUPÇÕES MÚLTIPLAS

● Essa técnica é boa e simples, pois as interrupções são tratadas em ordem estritamente sequencial (Figura 3.13a).

Figura 3.13 Transferência de controle com múltiplas interrupções



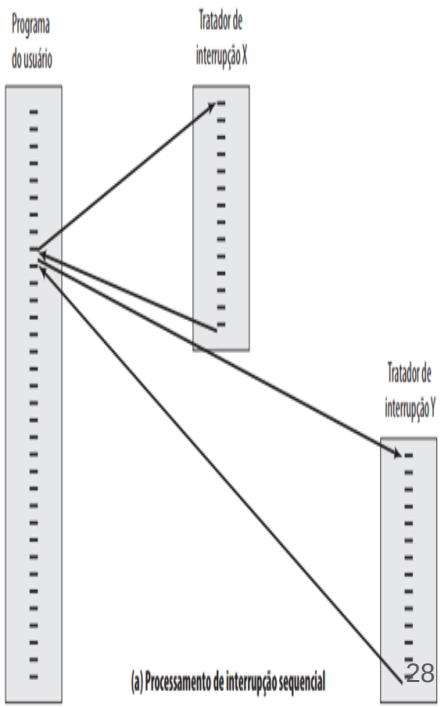
INTERRUPÇÕES MÚLTIPLAS

● A desvantagem da técnica anterior é que ela não leva em consideração a prioridade relativa ou necessidades de tempo crítico.

● Por exemplo, quando a entrada chega da linha de comunicações, ela pode precisar ser absorvida rapidamente, para dar espaço para mais entrada.

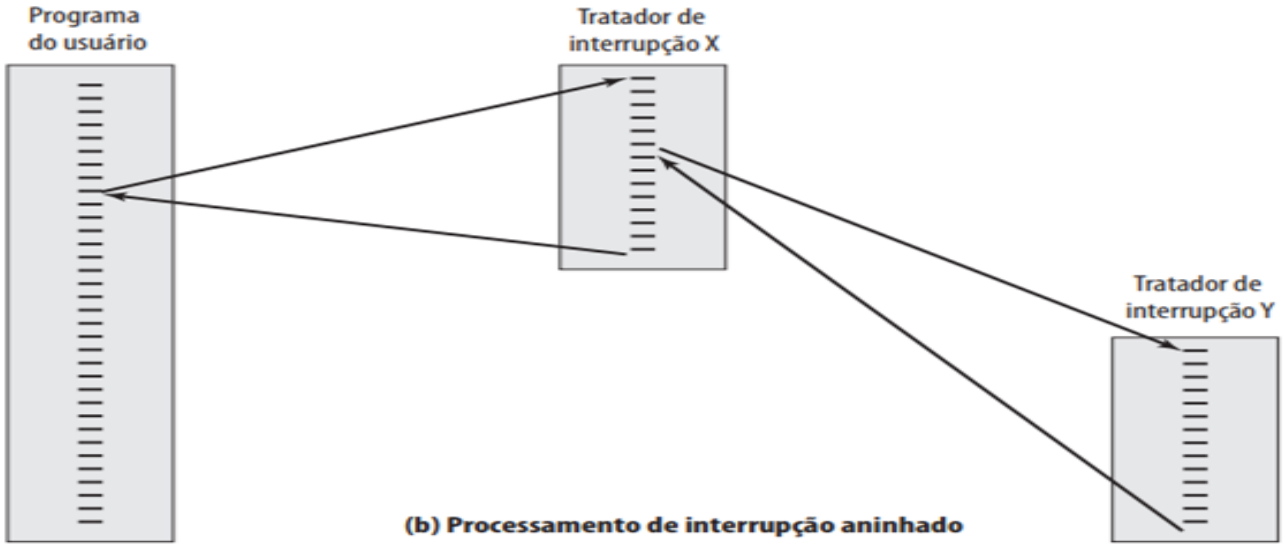
● Se o primeiro lote de entrada não for processado antes que o segundo lote chegue, dados poderão ser perdidos.

Figura 3.13 Transferência de controle com múltiplas interrupções



INTERRUPÇÕES MÚLTIPLAS

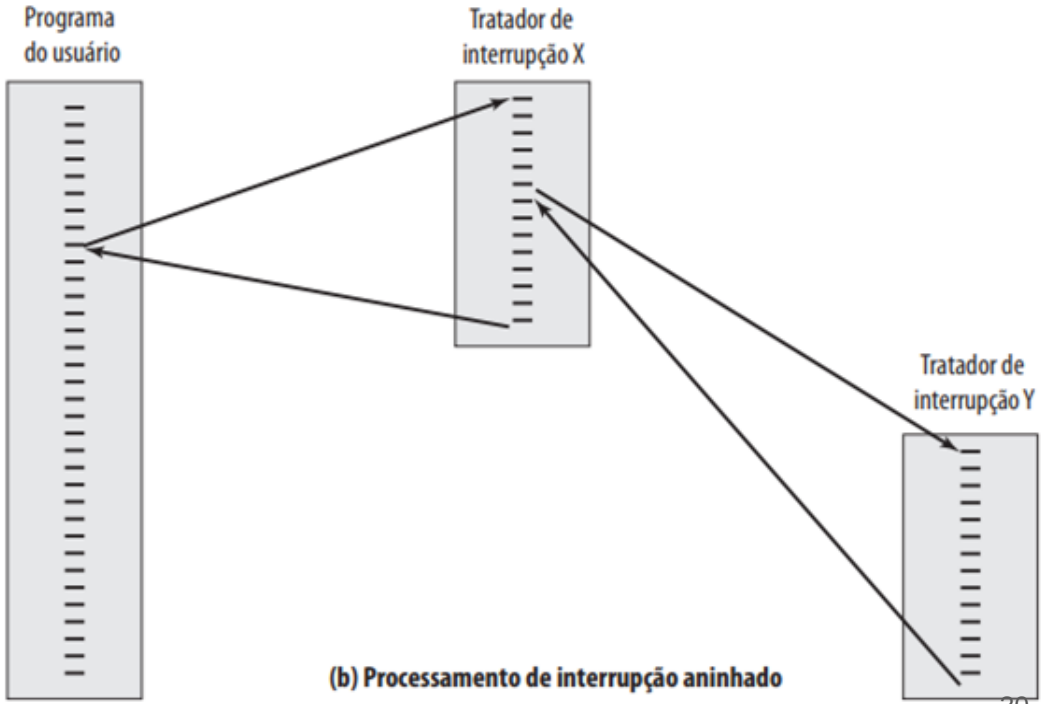
● Uma segunda técnica é definir prioridades para interrupções e permitir que uma interrupção de maior prioridade faça com que um tratamento de interrupção com menor prioridade seja interrompido (Figura 3.13b).



(b) Processamento de interrupção aninhado

INTERRUPÇÕES MÚLTIPLAS

- Como um exemplo dessa segunda técnica, considere um sistema com três dispositivos de E/S:
  - uma impressora,
  - um disco
  - e uma linha de comunicações, com prioridades cada vez maiores de 2, 4 e 5, respectivamente.

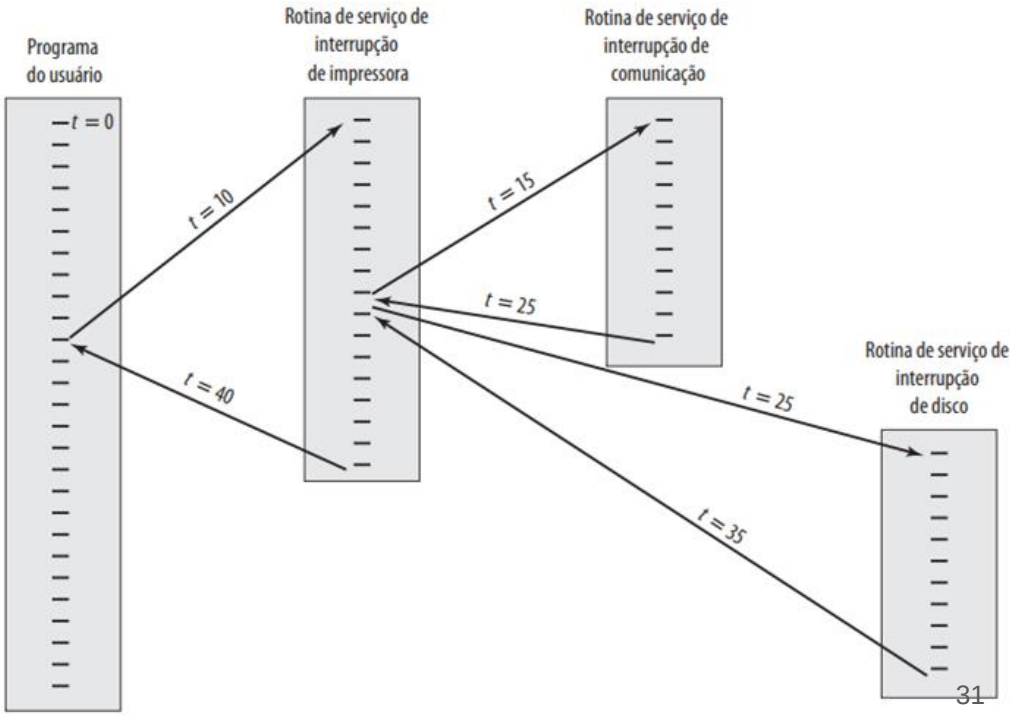


(b) Processamento de interrupção aninhado

INTERRUPÇÕES MÚLTIPLAS

- A Figura 3.14 ilustra uma sequência possível.
- Um usuário inicia em t = 0.
- Em t = 10, ocorre uma interrupção da impressora;
- a informação do usuário é colocada na pilha do sistema e a execução continua na rotina de serviço de interrupção (ISR, do inglês interrupt service routine).

Figura 3.14 Exemplo de sequência de tempo de múltiplas interrupções



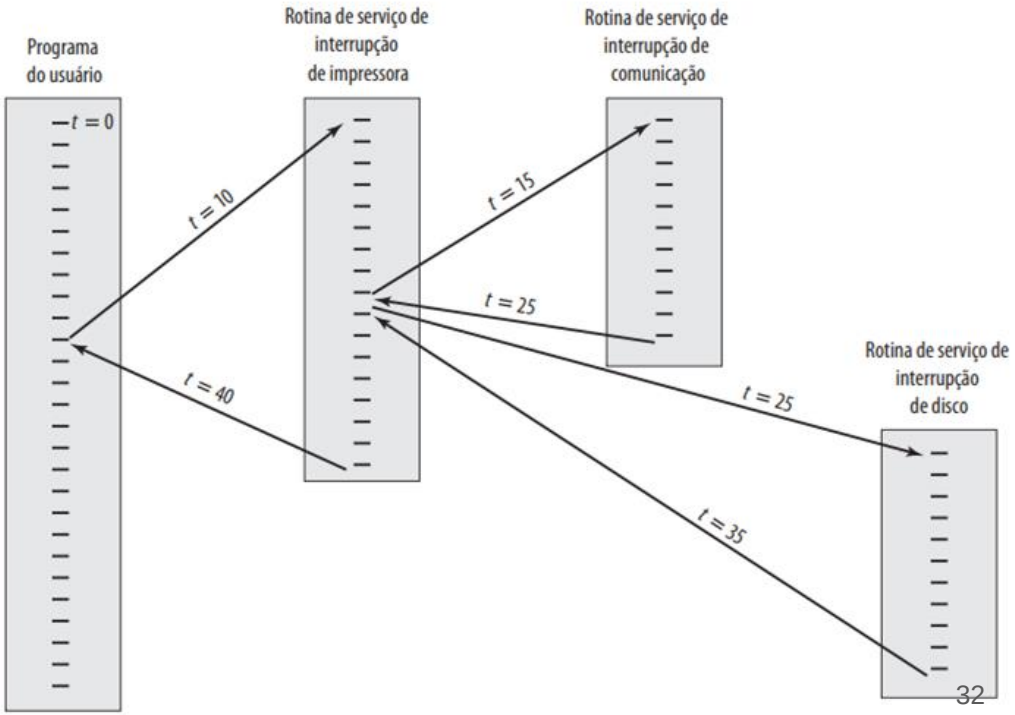
INTERRUPÇÕES MÚLTIPLAS

- Enquanto essa rotina ainda está sendo executada, em t = 15, ocorre uma interrupção de comunicação.

- Como a linha de comunicações tem prioridade mais alta que a impressora, a interrupção é considerada.

- A ISR da impressora é interrompida, seu estado é colocado na pilha e a execução continua na ISR de comunicação.

Figura 3.14 Exemplo de sequência de tempo de múltiplas interrupções



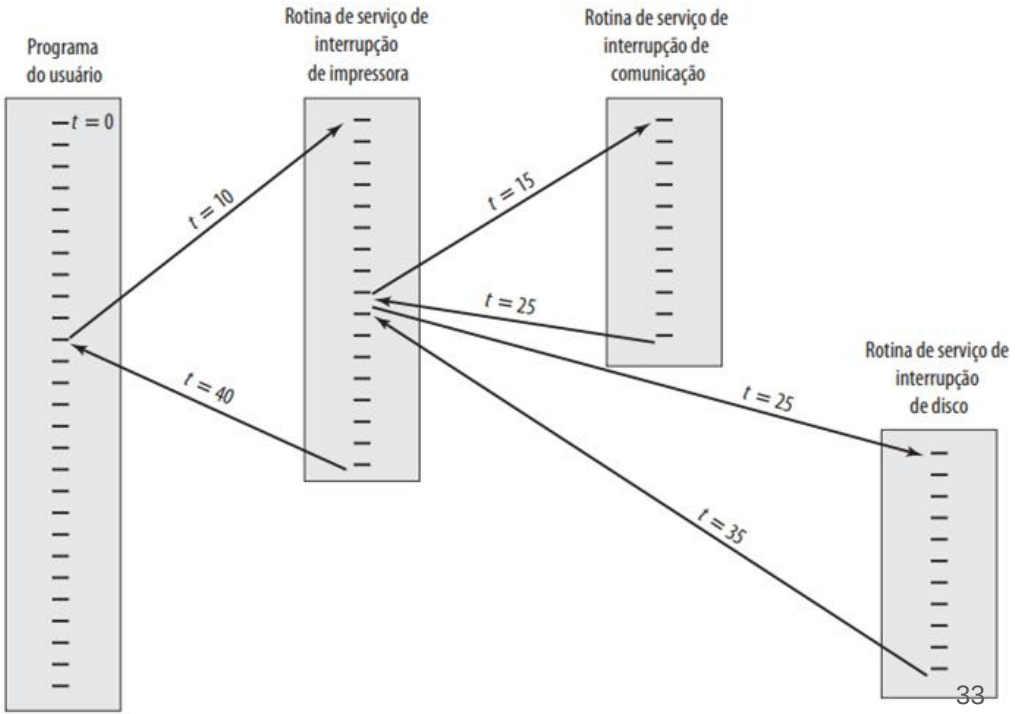
INTERRUPÇÕES MÚLTIPLAS

- Enquanto essa rotina está sendo executada, ocorre uma interrupção de disco (t = 20).

- Como essa interrupção tem prioridade menor, ela é simplesmente retida, e a ISR de comunicação é executada até o final.

- Quando a ISR de comunicação termina (t = 25), o estado anterior do processador, que é a execução da ISR de impressora, é restaurado.

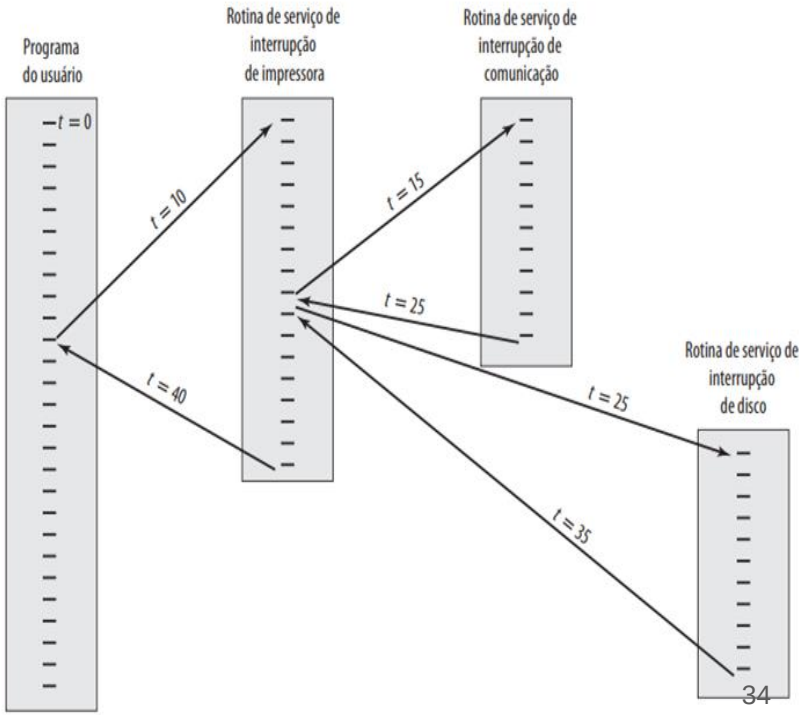
Figura 3.14 Exemplo de sequência de tempo de múltiplas interrupções



INTERRUPÇÕES MÚLTIPLAS

- Porém, antes mesmo que uma única instrução nessa rotina possa ser executada, o processador aceita a interrupção de disco de maior prioridade e transfere o controle para a ISR de disco.
- Somente quando essa rotina terminar (t = 35) é que a ISR de impressora é retomada.
- Quando a última rotina termina (t = 40), o controle finalmente retorna ao programa do usuário.

Figura 3.14 Exemplo de sequência de tempo de múltiplas interrupções



Atividade em Sala

- Pesquisar e debater o funcionamento das técnicas de E/S com e sem interrupção

Atividade para Casa

- Pesquisar e debater, na próxima aula, o funcionamento do processamento de interrupção, em específico:
    - Como determinar qual dispositivo emitiu a interrupção?
    - Como implementar prioridade entre as interrupções?

Referência

Stallings, William. Arquitetura e organização de computadores . 8. ed. São Paulo : Pearson Pratice Hall, 2010.